

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

SEMANA 1 - AULA 1

Gilberto Falco Netto

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Faculdade Anhanguera - Jundiaí/SP

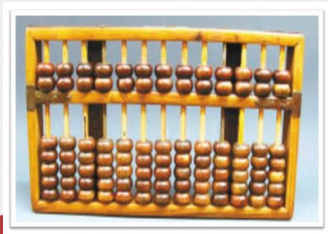
Introdução

- Conceitos básicos e importância da arquitetura e organização de computadores.
- Uma visão geral da evolução histórica, componentes e modelos tecnológicos.

Dispositivos Primitivos de Cálculo

Ábaco

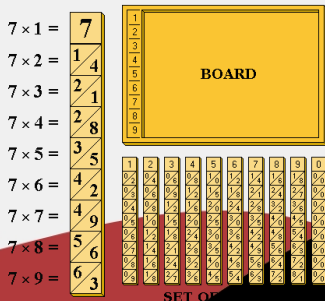
Um dos primeiros instrumentos de cálculo, utilizado por diversas civilizações. Consiste em contas que representam unidades, dezenas, centenas, etc. Permite realizar operações aritméticas básicas.



Dispositivos Primitivos de Cálculo

Ossos de Napier

Dispositivo que auxiliava na multiplicação e divisão. Utiliza varetas com números impressos que, quando dispostas de forma específica, facilitam os cálculos.



Dispositivos Primitivos de Cálculo

Régua de Cálculo

Utilizada em diversas áreas da engenharia e ciência até a invenção das calculadoras eletrônicas. Baseia-se em escalas logarítmicas para realizar multiplicações, divisões e outras operações.

Marcos na história da computação, demonstrando a busca por ferramentas de cálculo cada vez mais eficientes.

Máquinas Mecânicas

Máquina de Pascal

Primeira máquina de calcular mecânica, capaz de somar e subtrair. Utilizava engrenagens para realizar os cálculos.

Máquina de Leibniz

Introduziu a multiplicação e divisão, além de aprimorar o design da máquina de Pascal. Utilizava um sistema de catracas e engrenagens.

Demonstração do avanço da tecnologia e da busca por maior precisão e rapidez nos cálculos.

Primeiros Computadores Eletrônicos

ENIAC

Considerado um dos primeiros computadores eletrônicos, utilizado na Segunda Guerra Mundial. Utilizava válvulas a vácuo e era extremamente grande e dispendioso.

Colossus

Utilizado para decifrar mensagens alemãs, crucial para o esforço de guerra aliado. Também utilizava válvulas a vácuo e foi mantido em segredo durante a guerra.

Primeiros Computadores Eletrônicos

Mark I

Primeiro computador eletromecânico construído por Harvard. Utilizava relés electromagnéticos em vez de válvulas a vácuo.

Início da era da computação eletrônica, com o uso de válvulas a vácuo, abrindo caminho para futuros avanços.

Gerações de Computadores

1ª Geração (1940-1950)

Válvulas a vácuo: Componentes grandes, lentos e com alto consumo de energia. Programação em linguagem de máquina. Exemplos: ENIAC, Colossus.

2ª Geração (1950-1960)

Transistores: Substituíram as válvulas, tornando os computadores menores, mais rápidos e eficientes. Surgimento das linguagens de programação de alto nível. Exemplos: TX-0, IBM 1401.

Gerações de Computadores

3ª Geração (1960-1970)

Circuitos Integrados (CI): Milhares de transistores em um único chip, miniaturizando ainda mais os computadores. Desenvolvimento de sistemas operacionais. Exemplos: IBM 360, DEC PDP-8.

4ª Geração (1970-presente)

Microprocessadores: Um único chip contendo a UCP, revolucionando a computação. Surgimento dos computadores pessoais. Exemplos: Intel 4004, Apple I.

Gerações de Computadores

5ª Geração (Presente e Futuro)

Inteligência Artificial e Computação Quântica: Busca por sistemas mais inteligentes e capazes de realizar cálculos complexos. Supercomputadores e tecnologias emergentes.

Cada geração representa um avanço significativo em capacidade, velocidade e tamanho, impulsionando a evolução da computação.

Lei de Moore

A Observação

Em 1965, Gordon Moore (co-fundador da Intel) observou que o número de transistores em um chip dobrava aproximadamente a cada dois anos.

Lei de Moore

Implicações

Essa lei previu um crescimento exponencial na capacidade de processamento dos computadores, impulsionando a inovação tecnológica e a miniaturização dos dispositivos.

Desafios Atuais

A Lei de Moore enfrenta desafios como a dissipação de calor e as limitações físicas dos materiais. Pesquisadores buscam alternativas para continuar o avanço da computação.

Arquitetura de von Neumann

O Modelo

Modelo fundamental para a maioria dos computadores modernos, proposto por John von Neumann.

Componentes Principais

- Unidade Central de Processamento (CPU): Executa instruções e processa dados.
- Memória: Armazena instruções e dados.
- Dispositivos de Entrada e Saída (E/S): Interação com o usuário e o ambiente.
- Barramento: Conexão entre os componentes.

Arquitetura de von Neumann

Funcionamento

A CPU busca instruções e dados na memória, executa as operações e armazena os resultados. Esse ciclo se repete continuamente.

Componentes da CPU

Unidade de Controle (UC)

Gerencia o fluxo de dados e instruções dentro da CPU. Responsável por buscar instruções na memória, decodificá-las e enviar sinais para as outras unidades.

Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

Executa operações matemáticas (adição, subtração, multiplicação, divisão) e lógicas (comparação, AND, OR, NOT).

Componentes da CPU

Registradores

Pequenos espaços de armazenamento de alta velocidade dentro da CPU. Utilizados para armazenar dados e instruções temporariamente durante o processamento.

Componentes da CPU

Barramentos

Conjuntos de fios que interligam os componentes da CPU e da placa-mãe, permitindo a comunicação entre eles. Existem diferentes tipos de barramentos, como o barramento de dados, o barramento de endereços e o barramento de controle.

Clock

Sinal de sincronização que controla a velocidade das operações da CPU. A frequência do clock é medida em Hertz (Hz).

Componentes da CPU

Pipeline

Técnica que permite que a CPU execute várias instruções simultaneamente, aumentando o desempenho.

Memória

RAM (Random Access Memory)

Memória principal do computador, volátil (os dados são perdidos quando o computador é desligado). Utilizada para armazenar os programas e dados em uso.

ROM (Read-Only Memory)

Memória somente de leitura, não volátil. Armazena informações básicas do sistema, como o BIOS (Basic Input/Output System).

Memória

Tipos de Memória

- SRAM (Static RAM): Mais rápida e cara, utilizada para cache.
- DRAM (Dynamic RAM): Mais lenta e barata, utilizada para memória principal.
- Flash: Memória não volátil utilizada para armazenamento em dispositivos como pen drives e SSDs.

Hierarquia de Memória

A memória é organizada em uma hierarquia, com diferentes níveis de velocidade e capacidade. A cache é a memória mais rápida e menor, seguida pela memória principal (RAM) e, em seguida, pelo armazenamento secundário (disco rígido, SSD).

Dispositivos de Entrada e Saída

Dispositivos de Entrada

Permitem que o usuário insira dados e comandos no computador. Exemplos: teclado, mouse, scanner, webcam, microfone, touchpad, joystick.

Dispositivos de Saída

Permitem que o computador exiba os resultados do processamento. Exemplos: monitor, impressora, alto-falantes, fones de ouvido, projetor.

Dispositivos de Entrada e Saída

Interfaces de Comunicação

Permitem que o computador se conecte a outros dispositivos.
Exemplos: USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth.

Modelo Tecnológico Atual

Microprocessadores

Processadores multi-core com alta capacidade de processamento, caches e tecnologias que aumentam o desempenho e a eficiência energética.

Computação em Nuvem

Recursos computacionais (armazenamento, processamento, software) fornecidos sob demanda através da internet.

Modelo Tecnológico Atual

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

Desenvolvimento de algoritmos complexos e uso de grandes volumes de dados (Big Data) para criar sistemas inteligentes capazes de aprender e tomar decisões.

Internet das Coisas (IoT)

Conexão de dispositivos do dia a dia à internet, permitindo a coleta e troca de dados.

Tópicos Avançados

Computação Paralela e Distribuída

Utilização de múltiplos processadores para resolver problemas complexos de forma mais rápida. Computadores paralelos compartilham a mesma memória, enquanto computadores distribuídos se comunicam através de uma rede.

Computação Quântica

Novo paradigma de computação que utiliza princípios da física quântica para realizar cálculos que são impossíveis para os computadores clássicos.

Tópicos Avançados

Segurança da Informação

Proteção de dados e sistemas contra ameaças cibernéticas. Inclui técnicas como criptografia, firewalls e detecção de intrusão.

Sistemas Embarcados e Computação Móvel

Sistemas computacionais integrados em dispositivos menores, como celulares, tablets e dispositivos vestíveis.